

$$X_q(k) = N_q \text{ si } \left(N - \frac{1}{2}\right) \cdot 2 \leq X_e(k) < \left(N + \frac{1}{2}\right) \cdot 2$$

La quantification selon le plus proche voisin se fera en associant l'ensemble $\{X_q(k)\}$ à ensemble $X_e(k)$

- Lorsque le pas de quantification (quantum q) est une constante (quantification uniforme ou linéaire)

$$q = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{M}$$

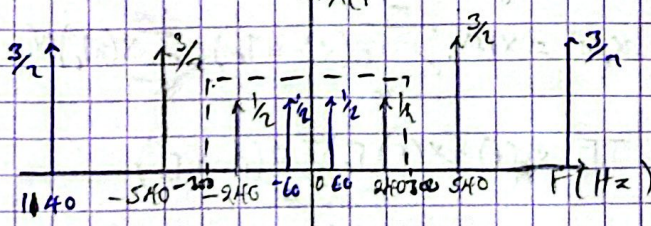
M : est le nbr de niveaux $= 2^N$

EXERCICE 2

$$x(t) = \cos(2\pi 240t) + 3\cos(2\pi 540t)$$

$$F_c = 600 \text{ Hz}$$

$$X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \frac{1}{2} [\delta(f+240) + \delta(f-240)] + \frac{3}{2} [\delta(f+540) + \delta(f-540)]$$



$$F_{\max} = 540 \text{ Hz}$$

① La fréquence de Nyquist = fréquence de Shannon

$$F_{Ng} = \frac{F_c}{2} = 300 \text{ Hz}$$

$$F_c = \frac{3}{2} F_{\max}$$

Le filtre de Shannon : filtre pass bas de fréquence de coupure $F_c = \frac{F_c}{2} = F_{Ng}$

Thé de Shannon : $F_c \geq 2F_{\max}$

$F_{\min} = 2F_{\max}$: fréquence minimale pour éviter le chevauchement

dans notre cas : $F_{\max} = 540 \text{ Hz}$

$F_c = 600 < 2F_{\max} = 1080 \text{ Hz}$: le th de Shannon non respecté

$$F_c - F_{\max} = 60 \text{ Hz}$$

$$f_c + F_{\max} = 1040 \text{ Hz}$$

le motif extrait par filtre de Shannon

$$X_{\text{trait}} = \frac{F_c}{2} [\delta(f-60) + \delta(f+60)] + \frac{F_c}{2} [\delta(f-240) + \delta(f+240)]$$

le signal reconstitué

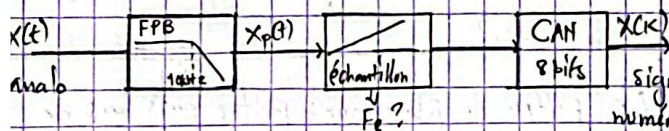
$$X_{\pi}(t) = F_c (\cos(2\pi 60t) + \cos(2\pi 240t)) \neq x(t) \text{ (la fréquence 540 Hz)}$$

- mauvaise reconstitution car le théorème de Shannon n'est pas respecté

les fréquences repliées ($\pm 60 \text{ Hz}$)

EXERCICE 5

①



② Le filtre pas-bas idéal est utilisé pour limiter la fréquence du spectre $x(f)$ à

$$f_c = 10\text{kHz} = f_{\max}$$

③ On propose comme fréquence d'échantillonnage respectant le théorème de Shannon ($F_e \geq 2f_{\max}$)

$$F_{e\min} = 2f_{\max} = 20\text{kHz}$$

④ Les échantillons $x(kT_e)$

$$T_e = \frac{1}{F_e} = \frac{1}{20 \times 10^3} = 0,5 \times 10^{-4} \text{ s}$$

Le 1^{er} échantillon $k=0 \rightarrow 3 \text{ V}$

2^{ème} " $k=1 \rightarrow 4 \text{ V } (T_e)$

3^{ème} " $k=2 \rightarrow 0 \text{ V } (2T_e = 10^{-4} \text{ s})$

⑤

$$i, D = N \cdot F_e = 8 \cdot 20\text{kHz} = 160000 \text{ bits/s}$$

$$D = 160 \text{ Kbits/s}$$

ii, le temps de capture $\tau_c = 5 \text{ s}$

$$\text{le volume du fichier: } V = D \tau_c = 800000$$

$$V = 800 \text{ Kbits}$$

$$V = 100 \text{ Koctets}$$

$$⑥ \quad \rho = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2^8} = \frac{8V_{\max}}{256} = \frac{16}{256} = 0,0625 \text{ V}$$

la valeur maximale du bruit de quantification $= \frac{\rho}{2}$
0,03125

EXERCICE 3

$$x(t) = 5 \cos(500 \cdot 2\pi t) \cos^2(1000 \cdot 2\pi t)$$

$$⑦ \quad x(t) = 5 \cos(500 \cdot 2\pi t) \left(\frac{1 + \cos(2000 \cdot 2\pi t)}{2} \right)$$

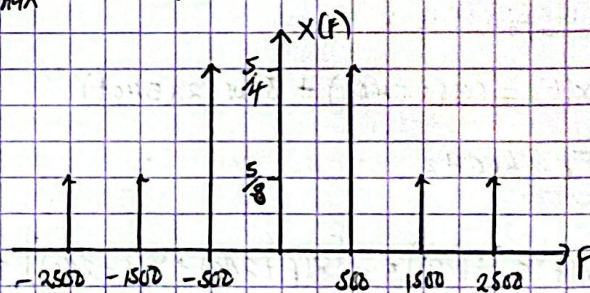
$$= \frac{5}{2} \cos(500 \cdot 2\pi t) + \frac{5}{2} \cos(500 \cdot 2\pi t) \cos(2000 \cdot 2\pi t)$$

$$= \frac{5}{2} \cos(500 \cdot 2\pi t) + \frac{5}{2} \times \frac{1}{2} [\cos(2\pi(500+2000)t) + \cos(2\pi(2000-500)t)]$$

$$\# x(t) = \frac{5}{2} \cos(500 \cdot 2\pi t) + \frac{5}{4} \cos(2\pi \cdot 2500 t) + \frac{5}{4} \cos(2\pi \cdot 1500 t)$$

$$TF(x(t)) = X(f) = \frac{5}{4} (\delta(f-500) + \delta(f+500) + \frac{5}{8} (\delta(f-2500) + \delta(f+2500) + \frac{5}{8} (\delta(f-1500) + \delta(f+1500)))$$

$$f_{\max} = 2500 \text{ Hz}$$



⑧ Le signal échantillonné

$$x_e(t) = x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_e) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_e) \delta(t - nT_e)$$

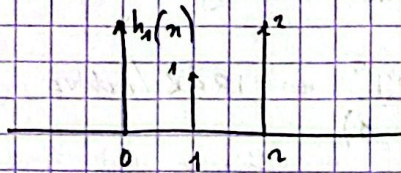
$$TF: x_e(f) = X(f) F_e \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f - nF_e)$$

$$= F_e \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(f - nF_e)$$

répétition périodique de $X(f)$ de période F_e

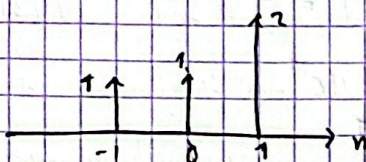
Systeme causal

① $h_1(n) = \delta(n-1) + 2\delta(n-2)$



$h_1(n) = 0$ pour $n < 0$: causal

② $h_2(n) = \delta(n+1) + \delta(n) + 2\delta(n-1)$

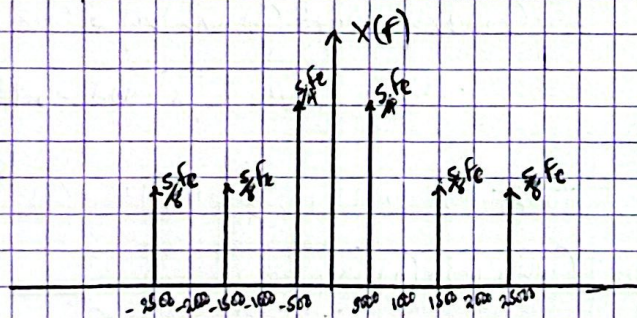


$h_2(n) \neq 0$ pour $n < 0$: non causal

③ La fréquence d'échantillonnage

$F_e = 4500 \text{ Hz} < 2F_{\max} = 5000 \text{ Hz}$

Donc le théorème de Shannon n'est pas respecté et on aura du chevauchement



On applique un filtre de $F_e = 2600 \text{ Hz}$

* On obtient

$$X_{\text{filtre}}(F) = \frac{5}{4} (\delta(F-500) + \delta(F+500)) \\ + \frac{5}{8} (\delta(F-1500) + \delta(F+1500)) \\ + \frac{5}{8} (\delta(F-2000) + \delta(F+2000)) \\ + \frac{5}{8} (\delta(F-2500) + \delta(F+2500))$$

* Pour le signal reconstruit

$$x_n(t) = \frac{5}{2} \cos(2\pi 500t) + \frac{5}{4} \cos(2\pi 1500t) + \frac{5}{4} \cos(2\pi 2000t) + \frac{5}{4} \cos(2\pi 2500t) \\ \neq x(t)$$

Donc, on a une mauvaise reconstruction

④ $F_e = 8 \text{ kHz} = 8000 \text{ Hz} > 2F_{\max} = 5000 \text{ Hz}$

le théorème de Shannon est respecté $\Rightarrow$

On aura pas de chevauchement de motif du spectre

$$X_e(F) = F_e \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(F - nF_e)$$

On aura une bonne reconstruction du signal

2^{ème} motif : $F_e - F_{\max} = 8000 - 2500 = 5500 \text{ Hz}$

5,5 KHz

$F_e + F_{\max} = 8000 + 2500 = 10,5 \text{ KHz}$

EXERCICE 11

1. $f_{\max} = 3400 \text{ Hz}$ (cas idéal sans bruit ajouté)

$f_{\max} = 3420 \text{ Hz}$ (en présence du bruit)

Si $f_e = 6800 \text{ Hz} < 2f_{\max} = 6840 \text{ Hz}$

le théorème de Shannon n'est pas respecté

On doit pas échantillonner avec $f_e = 6800 \text{ Hz}$

* Si $f_e = 8 \text{ KHz} = 8000 \text{ Hz} > 2f_{\max} = 6840 \text{ Hz}$

le théorème de Shannon est respecté

$\Rightarrow$ dans le cas de signal téléphoniques on

prend $f_e = 8 \text{ KHz}$

2. f_e ? atténuation de 100. $A = 100$

or la pente du filtre $p = \frac{A \log 2}{\log\left(\frac{f_e - f_{\max}}{f_{\max}}\right)}$

$f_e = n f_{\max}$

$p = \frac{A \log 2}{\log(n-1)} = 12 \text{ dB/octave}$

$f_e ? \Rightarrow n ?$

~~$100 \log 2 = 12 \log(n-1)$~~

$\frac{30,1}{12} = \log(n-1) \Rightarrow n-1 = 10^{\frac{30,1}{12}} = 12,28$
 $n = 13,28 \approx 13$

~~$f_e = n f_{\max} = 13 \times 3400 = 44,2 \text{ KHz}$~~

atténuation de 100. $A = 100$

en dB ($A_{\text{dB}} = -20 \log 100 = -40 \text{ dB}$)

$p = \frac{A \log 2}{\log(n-1)} = -12 \text{ dB/octave}$

$\frac{40 \log 2}{\log(n-1)} = 12 \Rightarrow \frac{40 \log 2}{12} = \log(n-1)$

$\log(n-1) = 1$

$n-1 = 10^1$

$n = 11$

$f_e = n f_{\max} = 11 \times 3400 = 37,4 \text{ KHz}$